Actividad 45
Tema 3. RELACIONES ENTIDAD/RELACION
Modulo: Bases de datos 26/27
Alumno: Maitane Navarro

Actividad: Diseño de una base de datos para una empresa de organización de eventos

Enunciado

Una empresa dedicada a la organización de eventos culturales, musicales y tecnológicos desea desarrollar una base de datos que permita gestionar toda la información relacionada con sus empleados, clientes, eventos, espacios y participantes.

La empresa organiza diferentes tipos de eventos a lo largo del año, como festivales de música, congresos tecnológicos, exposiciones y ferias profesionales. Para diseñar la base de datos, se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones.

1. Gestión de personas y empleados

La empresa necesita almacenar información de todas las personas que mantienen algún tipo de relación con ella.

De cada persona se desea registrar:

- **id**: identificador único de la persona.
- nombre.
- apellidos.
- fecha_nacimiento.
- DNI.
- correo_electronico.
- teléfonos: una persona puede tener varios números de teléfono.

Las personas se clasifican en tres categorías:

- **Empleados**: personas que trabajan en la empresa. Se almacenará su fecha_contratacion, salario y puesto.
- **Clientes**: personas o representantes de empresas que contratan los servicios de organización de eventos. Se almacenará la fecha_alta y el tipo_cliente.
- **Artistas**: personas que participan en los eventos organizados. Se almacenará su nombre_artistico, nacionalidad y caché_habitual.

Una persona solamente puede pertenecer a una de estas tres categorías.

En el caso de los empleados, la empresa establece una estructura jerárquica en la que cada empleado puede tener un único responsable directo, que también será un empleado. Un empleado puede supervisar a varios empleados, pero no puede supervisarse a sí mismo. El director general de la empresa no tiene ningún responsable asignado.

2. Departamentos

La empresa está organizada en diferentes departamentos, como Administración, Marketing, Producción y Recursos Humanos.

De cada departamento se necesita almacenar:

- **id**: identificador único.

- nombre.
- descripcion.
- presupuesto_anual.
- fecha_creacion.

Cada empleado pertenece obligatoriamente a un único departamento, mientras que un departamento puede tener varios empleados.

Además, cada departamento tiene asignado un único empleado como responsable. Un empleado puede dirigir, como máximo, un departamento.

3. Eventos

La empresa organiza numerosos eventos. De cada evento se desea almacenar:

- **id**: identificador único.
- nombre.
- descripcion.
- fecha_inicio.
- fecha_fin.
- presupuesto.
- estado (pendiente, en preparación, celebrado o cancelado).

Cada evento es organizado por un único departamento, aunque un departamento puede organizar varios eventos.

Los eventos pueden celebrarse en diferentes espacios o recintos. De cada espacio se almacenará:

- **id**: identificador único.
- nombre.
- direccion.
- ciudad.
- capacidad_maxima.
- tipo_espacio (auditorio, estadio, sala de congresos, recinto ferial, etc.).

Un espacio puede albergar diferentes eventos a lo largo del tiempo, pero cada evento se celebra en un único espacio.

4. Actividades de los eventos

Un evento puede estar compuesto por varias actividades, como conciertos, conferencias, talleres o exposiciones.

De cada actividad se necesita almacenar:

- **id**: identificador único.
- nombre.
- descripcion.
- hora_inicio.
- hora_fin.
- tipo_actividad.

Las actividades pertenecen obligatoriamente a un único evento y no pueden existir de forma independiente de este.

Dentro de un mismo evento, no puede haber dos actividades con el mismo número de orden. Se desea almacenar dicho número para establecer la secuencia de realización de las actividades.

5. Participación de artistas

Los artistas pueden participar en diferentes eventos y cada evento puede contar con la participación de varios artistas.

La empresa necesita registrar, para cada participación:

- fecha_confirmacion.
- cache_acordado.
- hora_actuacion.
- duracion_actuacion.
- observaciones.

Un artista no puede participar dos veces en el mismo evento.

6. Contratación de servicios

Los clientes pueden contratar diferentes eventos a la empresa. Cada contratación corresponde a un único cliente, pero un cliente puede realizar varias contrataciones.

De cada contratación se almacenará:

- **id**: identificador único.
- fecha_contratacion.
- importe_total.
- estado (pendiente, aceptada, finalizada o cancelada).
- forma_pago.

Una contratación puede incluir varios eventos y un mismo evento puede formar parte de diferentes contrataciones, siempre que estas correspondan a clientes distintos.

Para cada evento incluido en una contratación se necesita registrar:

- precio_acordado.
- descuento_aplicado.
- observaciones.

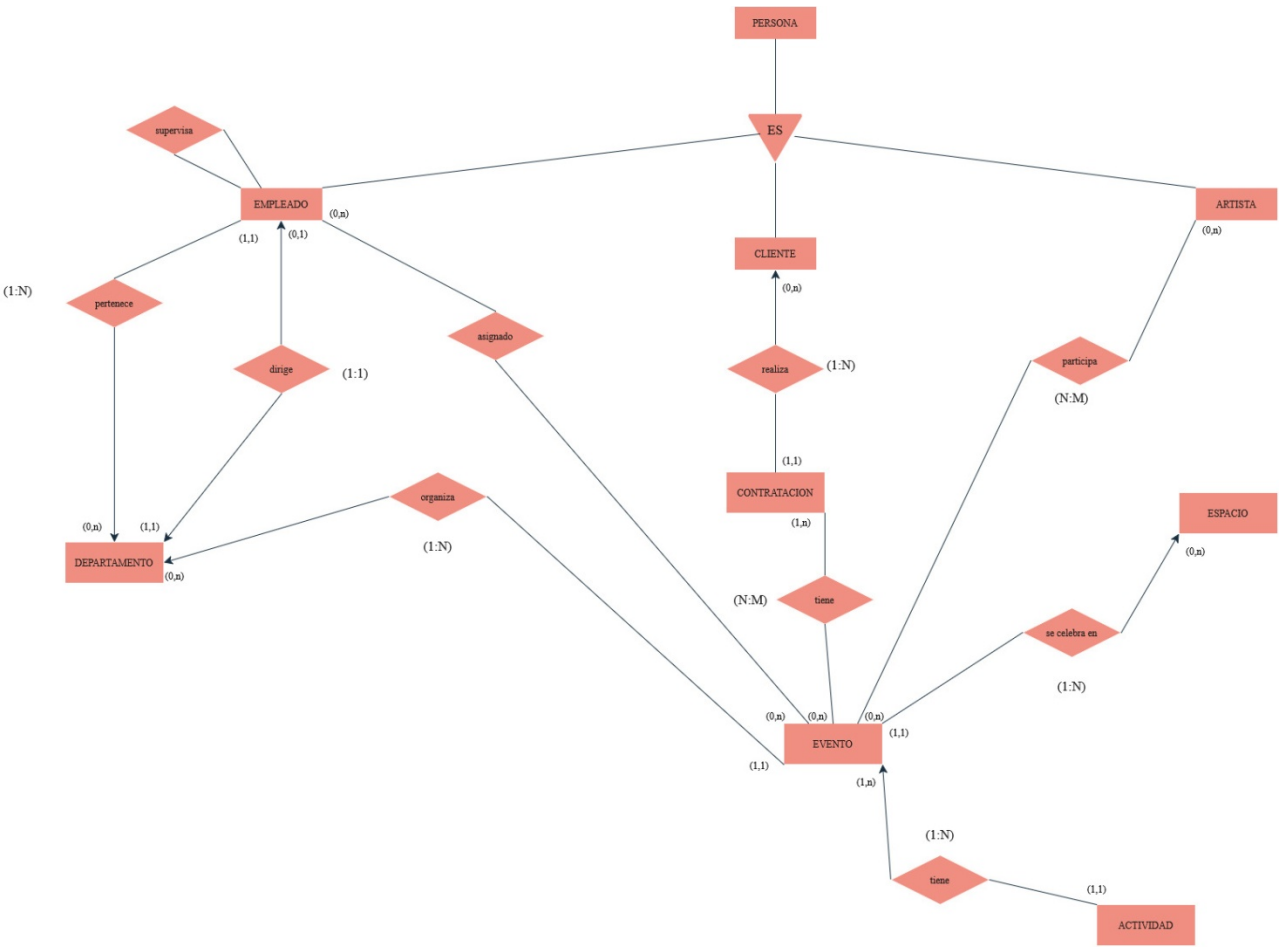
7. Asignación de empleados a eventos

Los empleados pueden trabajar en diferentes eventos y cada evento puede necesitar la participación de varios empleados.

La empresa necesita conocer, para cada asignación:

- fecha_asignacion.
- funcion_desempenada.
- horas_previstas.
- horas_realizadas.

Un empleado no puede ser asignado dos veces al mismo evento.


PERSONA
ES
supervisa
EMPLEADO
(0,n)
(1,1)
(0,1)
ARTISTA
(0,n)
CLIENTE
(0,n)
(1:N)
pertenece
dirige
(1:1)
asignado
realiza
(1:N)
participa
(N:M)
(1,1)
CONTRATACION
(1,n)
organiza
(1:N)
ESPACIO
(0,n)
(0,n)
(1,1)
DEPARTAMENTO
(0,n)
(N:M)
tiene
se celebra en
(1:N)
(0,n)
(0,n)
(0,n)
(1,1)
EVENTO
(1,1)
(1,n)
(1:N)
tiene
(1,1)
ACTIVIDAD